

Ecuaciones Diferenciales II Examen V

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II Examen V

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Ecuaciones Diferenciales II.

Curso Académico 2024-25.

Grado Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Segunda Prueba.

Fecha 26 de Mayo de 2025.

Ejercicio 1. Se denota por $\theta(t, h)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = 6\pi, \quad \dot{\theta}(0) = 2h.$$

Calcula

$$\frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0).$$

Se justificará la existencia de esta derivada.

Ejercicio 2. Para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$ se denota por $]\alpha(\varepsilon), \omega(\varepsilon)[$ al intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = \varepsilon x^3, \quad x(0) = 1.$$

Determina el conjunto

$$\mathcal{G} = \{(t, \varepsilon) \in \mathbb{R}^2 : \alpha(\varepsilon) < t < \omega(\varepsilon)\}.$$

Se incluirá una representación gráfica de $\mathcal{G}$.

Ejercicio 3. Se supone que $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua y cumple

$$F^{-1}(0) = \{0\}.$$

La sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ con $x_n \in \mathbb{R}^3$ cumple:

1. $\|x_n\| \leq 7$.
2. $\|F(x_n)\| \leq \frac{1}{n}$.

¿Se puede asegurar que $\{x_n\}$ es convergente?

Ejercicio 4. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de Cauchy

$$\dot{x} = n \sin\left(\frac{x}{n}\right), \quad x(0) = 1.$$

Calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\left(\frac{1}{2}\right).$$

Ejercicio 5. Dada una función $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de clase C^1 , demuestra que existe una función continua

$$A : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{4 \times 3}$$

para la que se cumple

$$F(x) - F(y) = A(x, y)(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^3.$$

Además, $A(x, x)$ es la matriz Jacobiana de F en x .

Solución.

Ejercicio 1. Se denota por $\theta(t, h)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = 6\pi, \quad \dot{\theta}(0) = 2h. \quad (1)$$

Calcula

$$\frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0).$$

Se justificará la existencia de esta derivada.

Consideramos $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ abierto y conexo, y sea $x = (x_1, x_2) = (\theta, \dot{\theta})$. El problema se reescribe como

$$\dot{x} = X(x_1, x_2), \quad x(0, 0) = x_0(h),$$

donde

$$\begin{aligned} X : \quad D &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2) &\longmapsto X(x_1, x_2) = (x_2, -\sin x_1) \end{aligned}$$

y $x_0(h) = (6\pi, 2h)$. Como $X \in C^\infty(D, \mathbb{R}^2)$ y

$$\|X(t, x)\| \leq 1 + \|x\|,$$

el campo tiene crecimiento lineal y las soluciones están definidas en $\mathbb{R}$, y además podemos considerar la solución general $z(t; 0, x_0)$ al tener unicidad para el PVI para cada condición inicial. Por el Teorema de Diferenciabilidad respecto de Condiciones Iniciales, la aplicación $x_0 \mapsto x(t; 0, x_0)$ es diferenciable, y su diferencial en la dirección v se obtiene resolviendo la ecuación variacional

$$\dot{y} = \frac{\partial X}{\partial x}(x(t; 0, x_0)) y, \quad y(0) = v.$$

En este caso, $x'_0(h) = (0, 2)$, luego

$$\frac{\partial x}{\partial h}(t, 0) = D_{(0,2)}x(t; 0, (6\pi, 0)).$$

Calculamos ahora dicha derivada direccional. Para $h = 0$, la solución del PVI es

$$x(t; 0, (6\pi, 0)) = (6\pi, 0)$$

pues $\sin(6\pi) = 0$. La jacobiana es

$$\frac{\partial X}{\partial x}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, sobre la solución $x(t; 0, (6\pi, 0))$ queda

$$\frac{\partial X}{\partial x}(6\pi, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si escribimos

$$y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \frac{\partial x}{\partial h}(t, 0),$$

entonces y resuelve

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = -y_1, \end{cases} \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$\ddot{y}_1 + y_1 = 0, \quad y_1(0) = 0, \quad \dot{y}_1(0) = 2.$$

Luego

$$y_1(t) = 2 \operatorname{sen} t.$$

Como la primera componente de x es θ , se tiene

$$\frac{\partial \theta}{\partial h}(t, 0) = y_1(t) = 2 \operatorname{sen} t.$$

En consecuencia,

$$\frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0) = 2 \operatorname{sen}(3\pi) = 0.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0) = 0.$$

Ejercicio 2. Para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$ se denota por $]\alpha(\varepsilon), \omega(\varepsilon)[$ al intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = \varepsilon x^3, \quad x(0) = 1.$$

Determina el conjunto

$$\mathcal{G} = \{(t, \varepsilon) \in \mathbb{R}^2 : \alpha(\varepsilon) < t < \omega(\varepsilon)\}.$$

Se incluirá una representación gráfica de $\mathcal{G}$.

Consideramos $D = \mathbb{R}^2$, $\Lambda = \mathbb{R}$, y el campo

$$\begin{aligned} X : D \times \Lambda &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x, \varepsilon) &\longmapsto X(t, x, \varepsilon) := \varepsilon x^3 \end{aligned}$$

Tenemos entonces, para cada $\varepsilon \in \Lambda$, el PVI siguiente

$$\dot{x} = X(t, x, \varepsilon) \quad x(0) = 1$$

Fijado entonces $\varepsilon \in \Lambda$, la aplicación

$$\begin{aligned} \frac{\partial X}{\partial x} : D \times \Lambda &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x, \varepsilon) &\longmapsto \frac{\partial X}{\partial x} = 3\varepsilon x^2 \end{aligned}$$

es continua. Por lo tanto, $X \in C^1(D)$ y tenemos unicidad para el PVI para cualquier condición inicial $(t_0, x_0) \in D$. Así, sabemos que existe la solución maximal al PVI con condición inicial $(0, 1) \in D$. Resolvemos por variables separadas para hallarla:

$$\frac{dx}{dt} = \varepsilon x^3 \implies \frac{dx}{x^3} = \varepsilon dt \implies -\frac{1}{2x^2} = \varepsilon t + C$$

Como $x(0, \varepsilon) = 1$, entonces $C = 1/2$, de donde, despejando:

$$\frac{1}{x(t, \varepsilon)^2} = 1 - 2\varepsilon t \implies x(t, \varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\varepsilon t}}$$

que está definida si y solo si $1 - 2\varepsilon t > 0 \iff 1 > 2\varepsilon t \iff t < \frac{1}{2\varepsilon}$, para lo cual nuevamente hace falta suponer que $\varepsilon \neq 0$. Si fuera $\varepsilon = 0$, entonces el PVI queda

$$\dot{x} = 0 \quad x(0) = 1$$

cuya solución es $x(t, 0) = 1 \quad t \in \mathbb{R}$, y entonces $]\alpha(0), \omega(0)[= \mathbb{R}$. Así, supuesto que $\varepsilon \neq 0$, distinguimos los dos casos restantes:

$$]\alpha(\varepsilon), \omega(\varepsilon)[= \begin{cases} \mathbb{R} & \varepsilon = 0, \\ \left] -\infty, \frac{1}{2\varepsilon} \right[& \varepsilon > 0, \\ \left] \frac{1}{2\varepsilon}, +\infty \right[& \varepsilon < 0, \end{cases}$$

Si $\varepsilon = 0$, la solución claramente es maximal porque está definida en $\mathbb{R}$. Si, por el contrario, $\varepsilon \neq 0$, la solución es maximal porque hay una asíntota vertical en $\frac{1}{2\varepsilon}$.

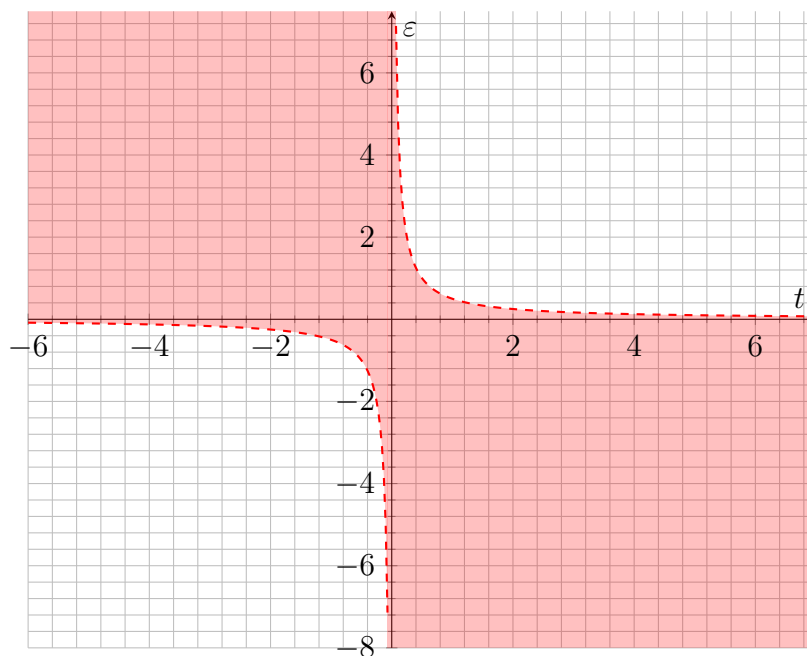
Por último, vemos que

$$\alpha(\varepsilon) = \begin{cases} -\infty, & \varepsilon \geq 0 \\ \frac{1}{2\varepsilon}, & \varepsilon < 0 \end{cases} \quad \omega(\varepsilon) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon}, & \varepsilon > 0 \\ +\infty, & \varepsilon \leq 0 \end{cases}$$

De donde

$$\mathcal{G} = \{(t, \varepsilon) \in \mathbb{R}^2 : 1 - 2\varepsilon t > 0\} = \{(t, \varepsilon) \in \mathbb{R}^2 : 2\varepsilon t < 1\}$$

Gráficamente, $\mathcal{G}$ tiene la siguiente forma:



Ejercicio 3. Se supone que $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua y cumple

$$F^{-1}(0) = \{0\}.$$

La sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ con $x_n \in \mathbb{R}^3$ cumple:

1. $\|x_n\| \leq 7$.
2. $\|F(x_n)\| \leq \frac{1}{n}$.

¿Se puede asegurar que $\{x_n\}$ es convergente?

Usaremos el Lema general con espacios métricos visto en teoría. Consideramos $X = \mathbb{R}^3$ y d la distancia inducida por la norma $\|\cdot\|$. Usando la primera hipótesis, deducimos que $K = \overline{B(0, 7)}$. Entonces $K \subset \mathbb{R}^3$ es compacto y $x_n \in K \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Ahora, por ser K compacto, podemos considerar una parcial convergente en K de x_n , pongamos $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow y \in K$. Como F es continua por hipótesis, se tiene que $\{F(x_{\sigma(n)})\} \rightarrow F(y) \in X$. Usando la segunda hipótesis

$$\|F(x_{\sigma(n)})\| \leq \frac{1}{\sigma(n)} \rightarrow 0$$

por ser $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estrictamente creciente. Consecuentemente $F(x_{\sigma(n)}) \rightarrow 0$, y por unicidad del límite

$$F(y) \leftarrow \{F(x_{\sigma(n)})\} \rightarrow 0 \implies F(y) = 0$$

Necesariamente $y \in F^{-1}(0) = \{0\} \implies y = 0$. Así, toda parcial convergente de x_n converge a 0. Por dicho lema se tiene que $\{x_n\} \rightarrow 0$, y en particular, se puede asegurar que $\{x_n\}$ es convergente.

Ejercicio 4. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de Cauchy

$$\dot{x} = n \operatorname{sen} \left(\frac{x}{n} \right), \quad x(0) = 1.$$

Calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \left(\frac{1}{2} \right).$$

Consideramos

$$F(y) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} y}{y} & y \neq 0 \\ 1 & y = 0 \end{cases}$$

Sabemos por teoría que $F \in C^\infty(\mathbb{R})$, y entonces

$$n \operatorname{sen} \left(\frac{x}{n} \right) = x F \left(\frac{x}{n} \right)$$

Definimos $X : D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$, con $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y $\Lambda = \mathbb{R}$, dada por $X(t, x, \lambda) = x F(\lambda x)$. Como X es continua y

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) = F(\lambda x) + \lambda x F'(\lambda x)$$

es continua (composición de continuas), $X \in C^1(D)$, y tenemos unicidad para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in D$, y para cada $\lambda \in \Lambda$. Consideramos $\frac{1}{n} = \lambda_n \in \Lambda \quad \forall n \in \mathbb{N}$, con $\{\lambda_n\} \rightarrow \lambda_* = 0$. Como intervalo de definición, para calcular el límite, consideramos $[a, b] = [0, \frac{1}{2}]$, y vemos que $x(t, \lambda_*) = x(t, 0) = 0$ está definida en $[a, b]$. Por el Teorema de la Dependencia Continua respecto a Parámetros, $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq N$ existe $x_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ solución del PVI

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda_n), \quad x(0) = 1$$

y además $\{x(t, \lambda_n)\} \xrightarrow{c.u.} x(t, \lambda_*)$ en $[a, b]$. En particular, para $t = \frac{1}{2} \in [a, b]$:

$$x_n \left(\frac{1}{2} \right) = x \left(\frac{1}{2}, \lambda_n \right) \xrightarrow{c.u.} x \left(\frac{1}{2}, 0 \right)$$

Pero para $\lambda_* = 0$, el campo es $X(t, x, 0) = x F(0) = x \cdot 1 = x$, por lo que $x(t, 0)$ es la solución del PVI límite $\dot{x} = x$ con condición inicial $x(0) = 1$, que es $x(t, 0) = e^t$. Por lo tanto,

$$x_n \left(\frac{1}{2} \right) \xrightarrow{c.u.} x \left(\frac{1}{2}, 0 \right) = e^{1/2}$$

es decir

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \left(\frac{1}{2} \right) = \sqrt{e}}$$

Ejercicio 5. Dada una función $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de clase C^1 , demuestra que existe una función continua

$$A : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{4 \times 3}$$

para la que se cumple

$$F(x) - F(y) = A(x, y)(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^3.$$

Además, $A(x, x)$ es la matriz Jacobiana de F en x .

Como $F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$ y $\mathbb{R}^3$ es convexo, para todo $x, y \in \mathbb{R}^3$ se tiene $[x, y] \subset \mathbb{R}^3$. Definimos A como sigue:

$$A(x, y) := \int_0^1 F'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda.$$

Es decir, si $F = (F_1, F_2, F_3, F_4)$, entonces

$$A(x, y) = (a_{ij}(x, y))_{\substack{1 \leq i \leq 4 \\ 1 \leq j \leq 3}}, \quad a_{ij}(x, y) = \int_0^1 \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda.$$

Como $F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$, las funciones $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}$ son continuas para cada $i \in \{1, \dots, 4\}$ y $j \in \{1, \dots, 3\}$. Por tanto, cada aplicación

$$(\lambda, x, y) \mapsto \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

es continua al ser composición de continuas. Por el Teorema de Integrales Dependientes de un Parámetro, la aplicación $a_{ij}(x, y)$ es continua, y por lo tanto A es continua. Aplicando el Teorema del Valor Medio, para todo $x, y \in \mathbb{R}^3$,

$$F(x) - F(y) = \left[\int_0^1 F'(\lambda x + (1 - \lambda)y) d\lambda \right] (x - y) = A(x, y)(x - y).$$

Además,

$$A(x, x) = \int_0^1 F'(\lambda x + (1 - \lambda)x) d\lambda = \int_0^1 F'(x) d\lambda = F'(x) \int_0^1 d\lambda = F'(x).$$

Como $F'(x)$ es la matriz jacobiana de F en x , se concluye que

$$A(x, x) = J_F(x).$$